Proyectos

Comunitarios



Angélica Guadalupe Mendía Martínez, BAJA CALIFORNIA SUR

CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

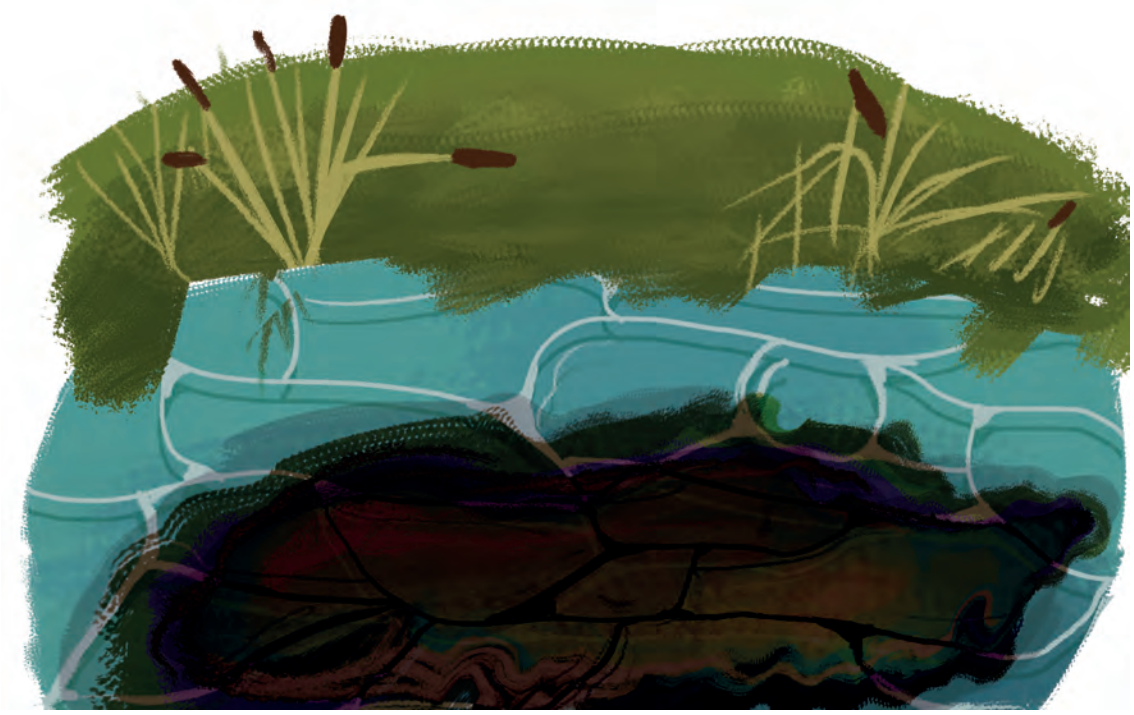
4°_C_LPA_P-001-007.indd 1 31/03/23 1:56 p.m.

Reciclamos la vida

En este proyecto por indagación, conocerás cómo influyen las actividades humanas en la contaminación del agua en tu comunidad. Con la participación de todas y todos construirán un prototipo de filtro de trampa de grasa para reciclar el agua del lavado de trastes y ropa para disminuir el impacto de la contaminación del agua, promoviendo así un uso más sustentable del recurso.

Saberes de nuestra comunidad

1. De manera colectiva, y con ayuda de su maestra o maestro, lean el texto de la siguiente página.

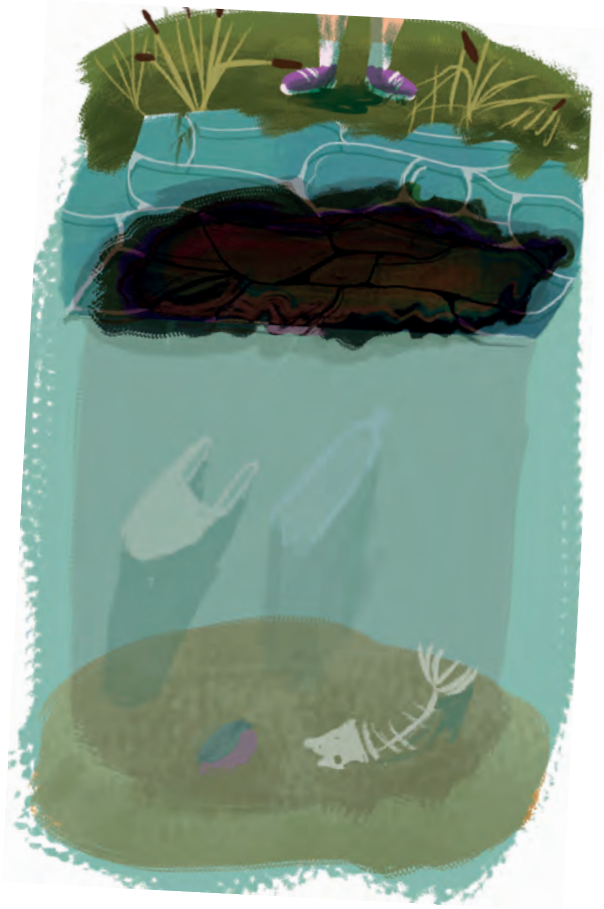


Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO

Autora:
Olga Lidia Turrubiates Zúñiga
Maestra frente a grupo
Escuela Primaria Gral. Pedro José Méndez
TAMAULIPAS

4°_C_LPA_P-162-175.indd 162 31/03/23 12:32 p.m.

Maylin vive en el pueblo El Chorrito, donde hay una laguna cuya agua se aprovecha para el riego agrícola. Aunque anteriormente se podía pescar, hace años que no hay peces. El otro día, mientras Maylin caminaba rumbo a la escuela, junto al sendero que pasa por la laguna, notó un olor desagradable que jamás había percibido; además, vio que sus aguas presentaban una espuma densa. También observó que sobre la superficie del agua se veía una mancha enorme de múltiples colores, ¡casi como un arcoíris!



Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO

Confundida por lo que vio, al llegar a la escuela comentó a su maestra lo que pudo observar en la laguna. Ella le explicó que eso ocurría debido a que la mayoría del agua que se usaba en el pueblo es desechada ahí. También le dijo que mucha de esta agua traía consigo contaminantes como grasa y jabón, entre otras cosas, y justo esos contaminantes son los que generan la espuma, así como el mal olor. "¡Pero esa agua también la usamos para los sembradíos! ¡Ay no, por eso ya no hay peces!", exclamó con asombro Maylin.

"Pero, ¿por qué ocurre esto?", preguntó Maylin a su maestra, quien respondió que la contaminación del agua puede ocurrir si las personas que visitan la comunidad o los mismos habitantes, por descuido o desconocimiento, arrojan desechos, basura, químicos o aceite a los arroyos o a su entorno en general. "Si bien es imposible no contaminar el agua cuando se usa en actividades cotidianas como lavar ropa o los trastes, sí puede aminorarse el impacto de la contaminación que se genera."

¿En su comunidad pasa algo así?

¿En qué actividades humanas se usa el agua?

La contaminación del agua no sólo ocurre cuando empleamos el vital líquido en actividades cotidianas como lavar la banqueta o los trastes. También sucede cuando esta agua, que ya ha sido utilizada, entra en contacto con agua limpia, como es el caso de la laguna donde vive Maylin.

Es necesario usar el agua en muchos aspectos de la vida cotidiana; por ello es importante identificar qué actividades humanas contaminan el agua de tu comunidad.

Materiales

- Un recipiente de 5 litros aproximadamente (puede ser una botella o recipiente reciclado)



Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO

1. En pequeñas comunidades, elaborarán un plan de trabajo.

   a) Organicen un recorrido de inspección por lugares cercanos a la escuela para identificar dónde se usa agua para realizar actividades y, por consiguiente, ésta se contamina.

Socializamos y aplicamos

Reutilizar el agua es una forma de aminorar la contaminación de este recurso. Para ello, es necesario eliminar o reducir algunos de sus contaminantes por medio de un tratamiento como el filtro trampa de grasa, el cual permitirá reutilizar mayores cantidades de agua. ¿Están listos para construir esta trampa en pequeñas comunidades?

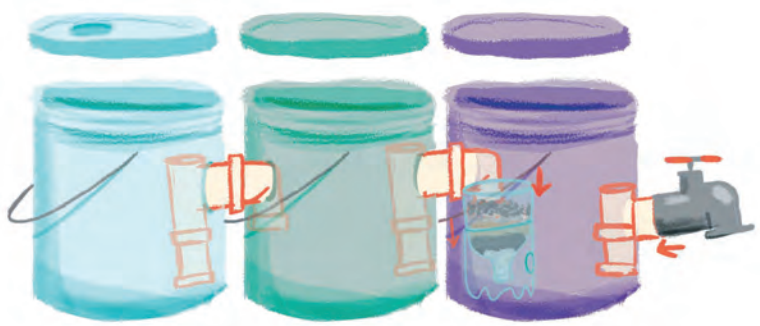
Materiales (para el prototipo de filtro trampa de grasa)

- 3 contenedores con tapa
- Pegamento blanco
- Una cinta resistente o silicona
- Tijeras
- Una llave jardinera compatible con el tubo o la manguera
- Un tubo recto o manguera de 1 m
- 2 codos de manguera flexible
- 3 conectores T compatibles con la manguera y la llave
- Cinta teflón o silicón

Materiales (para el filtro casero)

- Una botella de PET reciclada con capacidad de 2 L o más
- Un pedazo de tela mosquitera de 15 × 15 cm
- Grava
- Arena gruesa
- Arena fina
- Carbón
- Algodón o un pedazo de tela

Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO



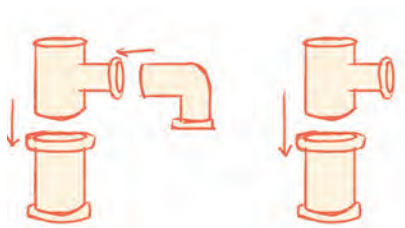
Procedimiento (para armar la estructura de la trampa de grasa)

1. Con ayuda de un adulto, hagan los orificios de entrada y salida de los contenedores, según la imagen. Verifiquen que los orificios sean a la medida del tubo o manguera por utilizar.

2. Conecten la tubería usando como referencia las imágenes siguientes para armar las conexiones de manguera o tubo que utilizarán entre los contenedores.

3. Coloquen la llave jardinera en la salida del sistema. Usen cinta teflón o silicón entre los conectores, en caso de ser necesario.





Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO



Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO

Procedimiento (para el filtro casero)

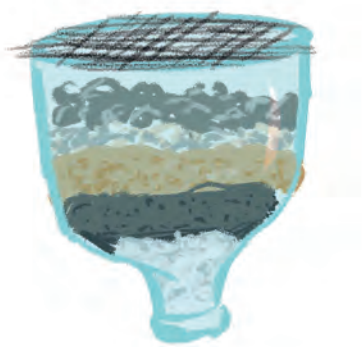
1. Corten la botella de PET a ¾ iniciando por la boquilla, ya que ésta será la salida del filtro, vean la imagen de la siguiente página.

2. Una vez cortada la botella, colóquenla con la boquilla hacia abajo procurando distribuir bien y no compactar ninguno de los materiales.

3. Agreguen los materiales en la boquilla en el siguiente orden: algodón, carbón seguido de la arena fina, la arena gruesa, la grava y, finalmente, la tela mosquitera (ante cualquier duda, vean la imagen de referencia).

¡Listo, ya tienen su filtro casero!

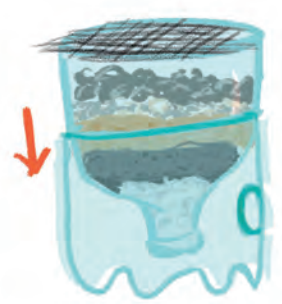
Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO



Procedimiento (para ensamblar el filtro de la trampa de grasa)

1. Elaboren una base que soporte el filtro con ¼ de botella que sobró o la base de otra más grande a la que harán un orificio de aproximadamente 4 a 5 cm de diámetro.

2. Pongan el filtro sobre esta base e introdúzcanlo en el último de los tres recipientes bajo el desagüe de éste, como se muestra en la imagen.



Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO

3. ¡Conecten y prueben! Consigan un poco de agua contaminada y echen la cantidad suficiente para que llegue al filtro y pase por éste. Verifiquen que el agua que circula de manera fluida no se desborde o quede estancada, tanto en cada uno de los recipientes como en el filtro.

4. Una vez terminada la prueba, conecten a la salida del desagüe la entrada del filtro. Esto les permitirá reciclar aguas contaminadas, así que procuren que la entrada quede por debajo de la salida del desagüe.

5. Si es necesario, pueden fijar algunas de sus piezas como se muestra en las siguientes imágenes:



Clara Estefanía Hernández Valdez, GUANAJUATO



¿Si tuvieran la oportunidad de implementar el filtro de trampa de grasa en algún lugar o espacio de su comunidad, en dónde sería?

Recuerden que el agua obtenida mediante este proceso es sólo para uso de riego y servicio sanitario, no es para el consumo humano o lavar trastes o ropa.